

DOCUMENTO DE REQUISITOS E PLANEJAMENTO — PIEC 1

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Sistema	Vest.IA — Seu Gunda-Roupa Digital
Equipe	Grupo 2
Integrantes	Reinaldo Sergio Dias da Silva José Ednaldo dos Santos Filho Luiz Eduardo Cordeiro Araujo Everton Guilherme Marinho Silva William Rodrigues de Freitas
Orientador	Prof. Dr. Sabi Yari Moïse BANDIRI

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema busca auxiliar no problema das pessoas que têm muitas roupas e demoram para se vestir, esquecem as peças que possuem e não consideram o clima do dia — gerando perda de tempo e escolhas ruins de roupa.

Descrição: O Vest.IA funciona como um guarda-roupa digital inteligente. O usuário fotografa suas peças e o sistema as organiza automaticamente, sugere combinações de looks adequadas ao clima do dia, recomenda peças pouco usadas e permite gerenciar todo o acervo em um único lugar.

3. USUÁRIOS DO SISTEMA

Qualquer pessoa que queira organizar e otimizar a escolha de roupas do dia a dia, independentemente do tamanho do guarda-roupa ou nível de conhecimento tecnológico.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais definem o que o sistema deve ser capaz de fazer.

Código	Descrição
RF01	Permitir o cadastro de roupas com preenchimento manual dos atributos (nome, tipo, cor, ocasião e clima ideal).
RF02	Permitir o upload de uma ou mais imagens por peça, com pré-visualização antes de salvar.
RF03	Classificar automaticamente as roupas por categorias (tipo, cor, ocasião e clima) a partir das fotos enviadas, utilizando um modelo de visão computacional.
RF04	Organizar e exibir o guarda-roupa do usuário com filtros por tipo, cor e ocasião.
RF05	Sugerir combinações automáticas de roupas (looks completos) com base nas peças cadastradas.

RF06	Recomendar roupas adequadas ao clima atual, obtido em tempo real via API meteorológica.
RF07	Permitir busca personalizada por texto livre, interpretando a intenção do usuário (ex.: "roupa para festa com frio").
RF08	Exibir histórico cronológico de roupas utilizadas pelo usuário.
RF09	Identificar e destacar as peças menos usadas do guarda-roupa.
RF10	Permitir a edição dos dados de qualquer peça já cadastrada.
RF11	Permitir a exclusão de roupas, removendo os dados do banco e os arquivos de imagem do servidor.
RF12	Registrar a utilização de uma peça ao usuário marcá-la como "usada hoje", atualizando o contador de uso.
RF13	Permitir o cadastro de conta com verificação por código enviado ao e-mail do usuário.
RF14	Permitir recuperação de senha e atualização de dados do perfil (nome, e-mail e foto) com autenticação prévia.

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais definem como o sistema deve se comportar — qualidade, tecnologias e restrições de implementação.

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Banco de Dados	O sistema deve persistir os dados utilizando o SQLite, com modo WAL ativado para melhor desempenho e chaves estrangeiras habilitadas para integridade relacional.
RNF02	Tecnologia Back-end	O servidor principal deve ser desenvolvido em Python utilizando o microframework Flask, seguindo o padrão de arquitetura MVC.
RNF03	Inteligência Artificial	O sistema deve utilizar o modelo Fashion-CLIP (via PyTorch e HuggingFace Transformers) para classificação automática de imagens de roupas, executado localmente no servidor.
RNF04	APIs Externas	O sistema deve integrar-se com a API Open-Meteo para coleta de dados meteorológicos em tempo real e com a API Brevo para envio de e-mails transacionais de verificação.
RNF05	Interface Responsiva	O front-end deve ser construído com HTML5 e Tailwind CSS, funcionando corretamente em navegadores web modernos e em dispositivos móveis.
RNF06	Segurança	As senhas devem ser armazenadas com hash criptográfico (PBKDF2 via Werkzeug). Rotas protegidas devem exigir sessão ativa. Chaves de API devem ser mantidas em variáveis de ambiente, nunca no código-fonte.

RNF07	Limite de Upload	O sistema deve rejeitar arquivos de imagem maiores que 16 MB. Formatos aceitos: PNG, JPG, JPEG, GIF e WEBP.
RNF08	Resiliência	Falhas na consulta climática não devem travar o sistema — um valor padrão (meia-estação) deve ser aplicado automaticamente como fallback.

6. ESCOPO — O QUE NÃO FOI FEITO

Para delimitar claramente o projeto, os itens abaixo estão fora do escopo desta versão do sistema:

Funcionalidades excluídas do escopo
1. Integração com lojas ou plataformas de e-commerce para compra de roupas.
2. Aplicativo nativo para celular (Android ou iOS) publicado em lojas oficiais — o sistema opera exclusivamente via navegador web.
3. Processamento de pagamentos ou planos premium com cobrança.
4. Compartilhamento de looks entre usuários ou funcionalidades de rede social.
5. Suporte a múltiplos idiomas (o sistema opera em português do Brasil).
